

Guía de Instalación: Apache Airflow & MinIO

Configuración en Entorno Docker sobre Windows

Esta guía detalla el proceso técnico realizado para desplegar un entorno funcional de Apache Airflow integrado con MinIO, superando conflictos de puertos y procesos bloqueados en Windows.

1. Preparación del Entorno

Resolución de Procesos Linging (Docker Desktop)

Ante el error de procesos zombis que impedían el arranque de Docker, se aplicó una limpieza forzosa desde la terminal de administrador:

```
taskkill /F /IM "Docker Desktop.exe" /T
taskkill /F /IM "com.docker.backend.exe" /T
net stop com.docker.service
net start com.docker.service
```

Posteriormente, se eliminó el archivo `locked-directories` en la ruta de configuración de AppData para liberar el arranque.

2. Configuración del `docker-compose.yml`

Se realizaron modificaciones críticas en el archivo de orquestación para asegurar la compatibilidad y evitar conflictos de red:

- **Limpieza de sintaxis:** Se eliminó la línea `version: '3.8'` por estar obsoleta en las versiones actuales de Docker Compose.
- **Resolución de conflicto de puertos:** Debido a que el puerto `8080` estaba ocupado (por Kubernetes/Oracle), se remapeó la interfaz web de Airflow:

```
# Fragmento del archivo modificado
airflow-webserver:
  ...
  ports:
    - "8082:8080" # Puerto externo 8082 para evitar
conflictos
```

3. Despliegue e Inicialización

Con Docker activo, se procedió al levantamiento de los contenedores:

```
docker-compose up -d
```

Importante: Al ser una instalación nueva, el contenedor `airflow-webserver` requiere una inicialización manual de la base de datos de metadatos.

Inicialización de Base de Datos (PostgreSQL)

Se ejecutó el comando para crear la estructura de tablas necesaria en Postgres:

```
docker-compose run airflow-webserver airflow db init
```

Creación de Usuario Administrador

Para acceder a la interfaz, se creó un usuario con privilegios de administrador:

```
docker-compose run airflow-webserver airflow users create \
  --username admin \
  --firstname Lauro \
  --lastname IT \
  --role Admin \
  --email admin@example.com \
  --password admin
```

4. Verificación de Servicios

Estado final esperado de los contenedores:

Contenedor	Servicio	Acceso Local
mi-nube-local	MinIO (S3 Storage)	localhost:9001
airflow-webserver	Interfaz de Airflow	localhost:8082
airflow-db	Postgres SQL	Interno (5432)
airflow-scheduler	Planificador	Interno

5. Conclusión

El entorno quedó operativo en el puerto **8082**. Se recomienda verificar que el disco **D:** esté habilitado en *File Sharing* dentro de los recursos de Docker Desktop para que los volúmenes de `dags` y `logs` persistan correctamente.